

ФУНДАМЕНТ IT · ДЕНЬ 29 ИЗ 30

Деплой, Docker, облако и CI/CD

Понимаем, как код превращается в работающий сервис.

Главная идея

Deploy - доставка проверенной версии в среду, где ей пользуются. Сервер может быть физическим или виртуальным, а cloud предоставляет вычисления, сети...



```
FROM python:3.12-slim
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install -r requirements.txt
COPY . .
CMD ["python", "app.py"]
```

План урока

Один блок теории - сразу практика и проверка.

1

Понять смысл

2

Выучить
термины

3

Разобрать код

4

Попробовать
самому

5

Собрать мини-
задачу

Как заниматься

Не читай как книгу. На практических слайдах остановись и попробуй решить сам.

Смысл темы простыми словами

Сначала бытовая идея, потом код.

Идея 1

Deploy - доставка проверенной версии в среду, где ей пользуются. Сервер может быть физическим или виртуальным, а cloud предоставляет вычисления, сети и хранилища как услугу.

Идея 2

Контейнер упаковывает приложение с окружением. Docker создаёт и запускает контейнеры по описанию Dockerfile. Контейнер не является полноценной виртуальной машиной и использует ядро хос...

Идея 3

CI автоматически запускает проверки изменений, CD автоматизирует подготовку или доставку релиза. Перед деплоем важны конфигурация, миграции базы, логи, мониторинг и возможность отката.

Термины дня

Эти слова нужно узнавать в коде и документации.

deploy

доставка версии приложения в целевую среду

server

система, предоставляющая сервис другим программам

cloud

удалённые вычислительные ресурсы как услуга

container

изолированный пакет приложения и его окружения

Docker

платформа сборки и запуска контейнеров

CI/CD

автоматизация проверок, подготовки и доставки изменений

Код дня

Минимальный пример без лишней сложности.

```
FROM python:3.12-slim
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install -r requirements.txt
COPY . .
CMD ["python", "app.py"]
```

Что ищем

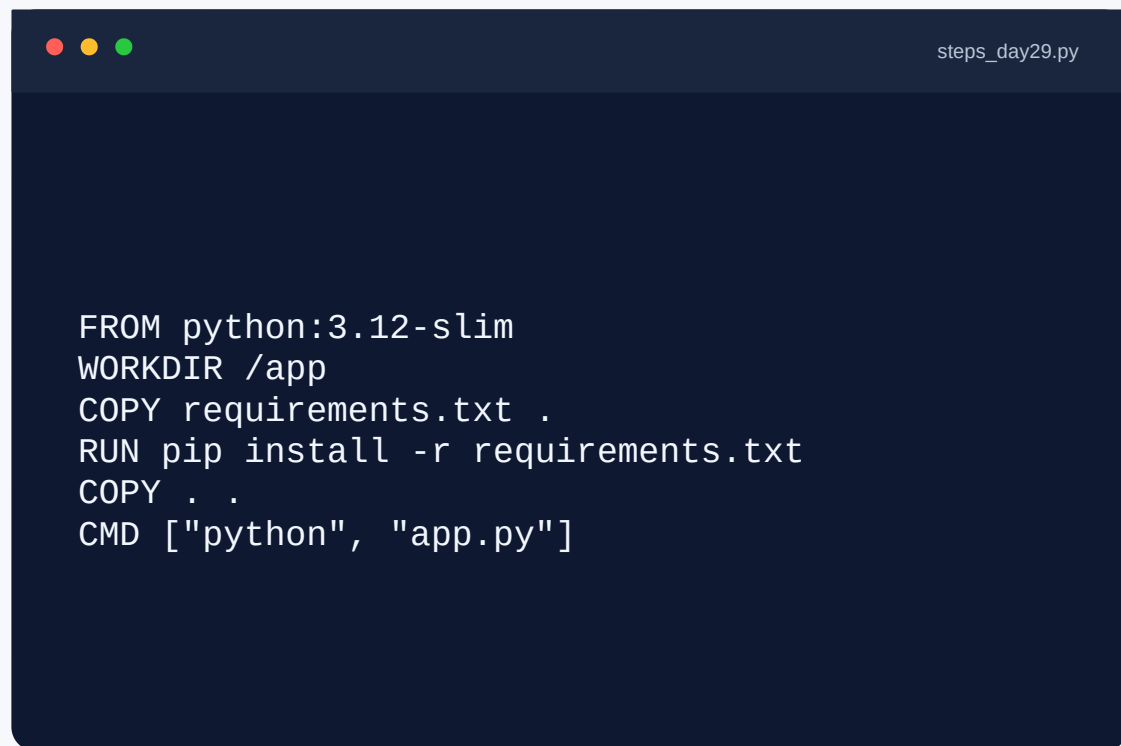
Где данные? Где действие? Где результат?

Главный вопрос

Можешь объяснить каждую строку обычным языком?

Разбор кода по шагам

Не переписываем вслепую.



```
FROM python:3.12-slim
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install -r requirements.txt
COPY . .
CMD ["python", "app.py"]
```

- Прочитай строку сверху вниз.
- Назови данные, с которыми работает код.
- Объясни, какое действие выполняется.
- Проверь, какой результат должен получиться.

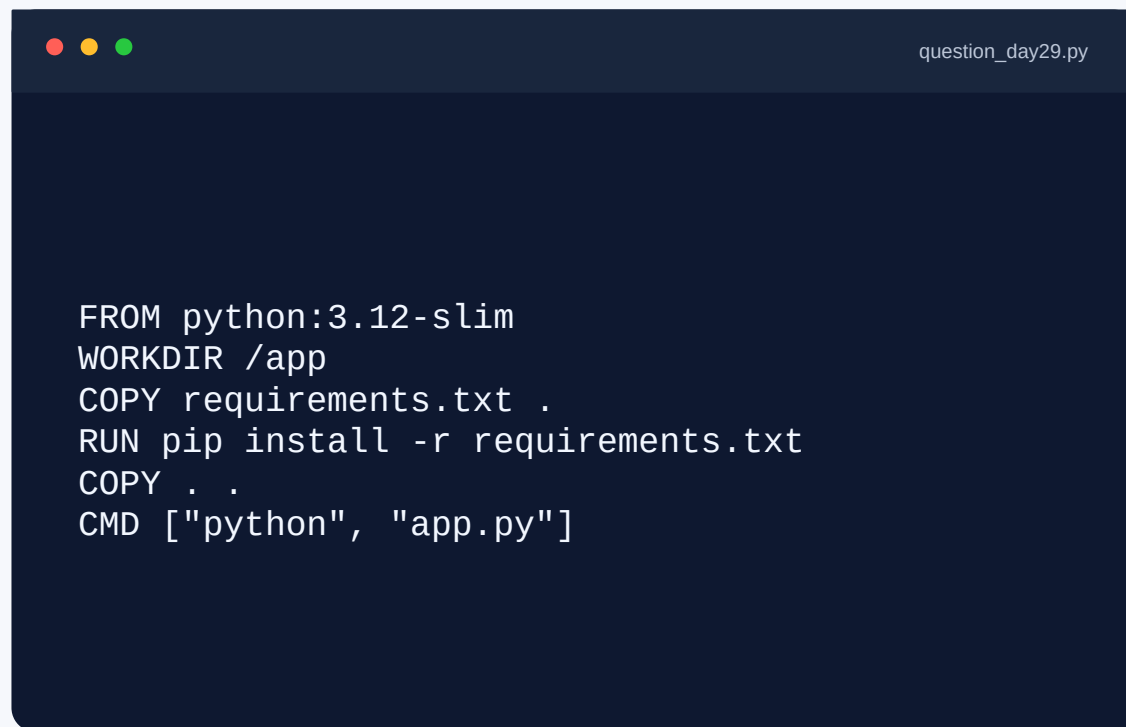


Важно

Если строка непонятна - остановись и переведи ее на обычный язык.

Практика: что произойдет?

Ответь без запуска кода.

A terminal window with a dark blue background and white text. The title bar shows three colored circles (red, yellow, green) on the left and the filename 'question_day29.py' on the right. The terminal contains the following commands:

```
FROM python:3.12-slim
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install -r requirements.txt
COPY . .
CMD ["python", "app.py"]
```

Вопрос

Что программа сделает после запуска?

Подсказка

Ищи последовательность: входные данные -> действие -> результат.

Ответ и объяснение

Сравни со своим рассуждением.

Ожидаемая логика

Этот пример относится к теме: Деплой, Docker, облако и CI/CD. Понимаем, как код превращается в работающий сервис.

Почему так?

Python выполняет инструкции по порядку. Поэтому важно читать код сверху вниз.

Проверка себя

Если можешь объяснить без подсказки - тема закрепляется.

Практика: сделай руками

Небольшое задание по теме дня.

Задание

Нарисуй путь commit -> CI -> Docker -> server -> healthcheck.

Шаг 1

Создай простой файл или черновик.

Шаг 2

Напиши минимальный рабочий вариант.

Шаг 3

Запусти и проверь результат.

Мини-тест

Выбери ответ и объясни почему.

Вопрос

Что обязательно должно происходить до автоматического деплоя?

A

Успешные проверки и сборка

B

Удаление истории Git

C

Отключение логов

D

Хранение секретов в Dockerfile

Ответ мини-теста

Проверяем не память, а понимание.

Правильный ответ

А: Успешные проверки и сборка

Объяснение

Конвейер должен остановить доставку, если код не проходит тесты или сборку.

Частая ошибка новичка

Лучше заранее увидеть, где обычно ломается.

Ошибка

Пытаться запомнить формулировку, но не понимать, где это видно в коде.

Как исправить

После каждого термина придумай свой пример и найди его в коде.

Правило

Термин считается выученным, когда ты можешь объяснить его на бытовом примере.

Самостоятельная мини-задача

Напиши маленький код или схему почти с нуля.

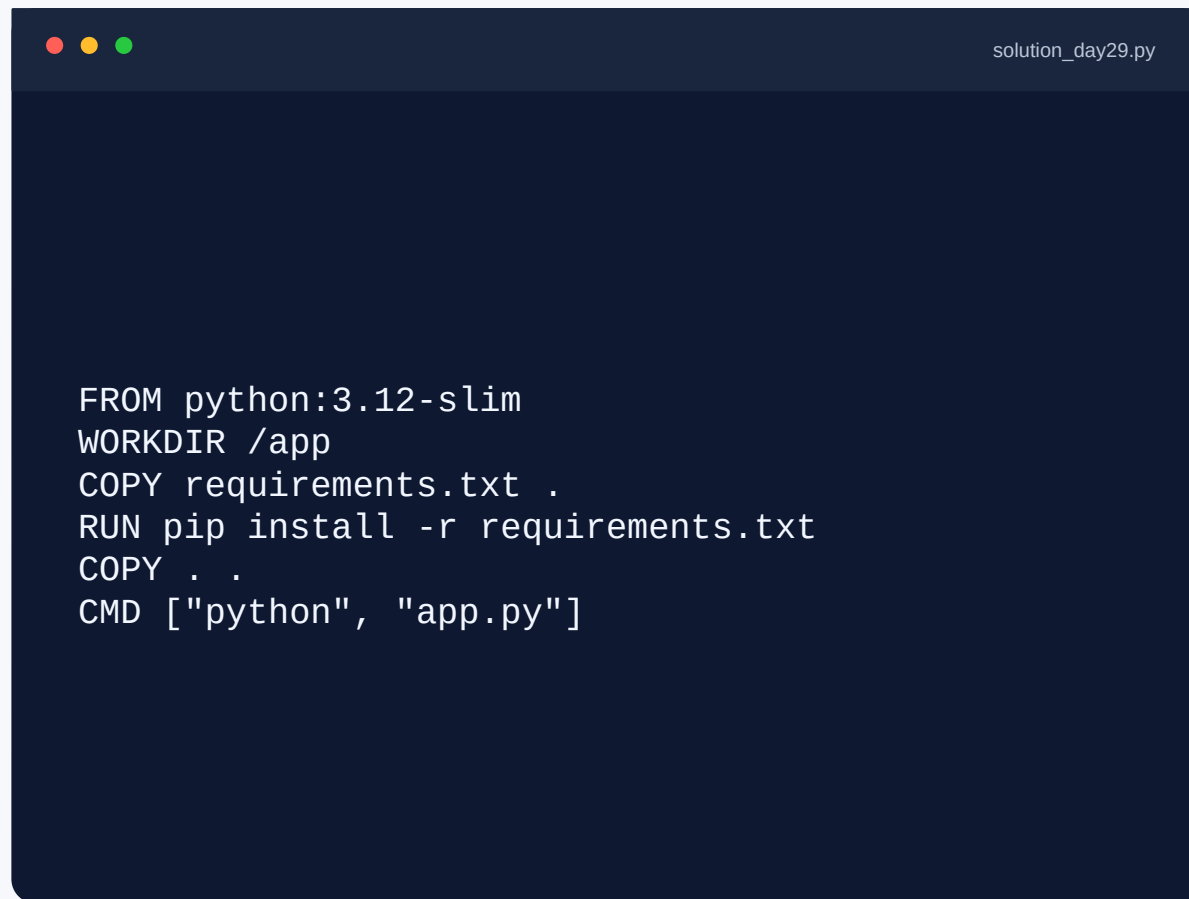
Условие

Нарисуй путь commit -> CI -> Docker -> server -> healthcheck.

- Что программа получает?
- Что она должна сделать?
- Какой результат показать?
- Какие термины дня здесь применяются?

Разбор решения

После попытки сравни с этим подходом.



```
FROM python:3.12-slim
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install -r requirements.txt
COPY . .
CMD ["python", "app.py"]
```

Не один вариант

Твой код может отличаться. Главное - он решает задачу и читается.

Проверка

Запусти пример и объясни результат вслух.

Задание со звездочкой

Немного сложнее, но без новой темы.

Условие

Расширь практику дня: добавь проверку ошибки, 2-3 тестовых примера и короткое объяснение для README.

Подсказка

Не усложняй. Сделай маленькое улучшение и обязательно проверь его на примере.

Итог дня

Что должно остаться после урока.

- объяснять тему "Деплой, Docker, облако и CI/CD" простыми словами
- узнавать главные термины дня
- читать короткий пример кода
- выполнять практику руками
- находить одну типовую ошибку
- формулировать следующий маленький шаг

Домашнее задание

Нарисуйте путь commit → тесты CI → образ Docker → сервер → проверка здоровья. Для каждого шага укажите, какая ошибка может остановить выпуск.